

JIS

一般構造用圧延鋼材

JIS G 3101 : 2020

(JISF)

令和 2 年 12 月 21 日 改正

認定産業標準作成機関 作成・審議

(日本規格協会 発行)

G 3101 : 2020

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会（産業標準作成委員会） 構成表

	氏名	所属
(委員長)	榎 学	東京大学
(副委員長)	緒 形 俊 夫	国立研究開発法人物質・材料研究機構
	田 中 龍 彦	東京理科大学名誉教授
	藤 原 弘 次	EMF 応用計測
(委員)	相 川 卓 洋	公益社団法人日本水道協会
	伊 藤 叡	元新日鉄住金エンジニアリング株式会社
	岩 田 善 裕	国立研究開発法人建築研究所
	大 瀧 光 弘	一般社団法人日本アルミニウム協会
	小 野 昭 紘	公益社団法人日本分析化学会
	小野田 光 芳	線材製品協会（日鉄 SG ワイヤ株式会社）
	木 村 裕 司	大同特殊鋼株式会社
	栗 原 正 明	一般社団法人日本伸銅協会
	桑 原 利 彦	東京農工大学大学院
	近 藤 隆 明	一般社団法人日本自動車工業会（日産自動車株式会社）
	種物谷 宣 高	高压ガス保安協会
	下津佐 正 貴	株式会社神戸製鋼所
	鈴 木 真	日本検査キューエイ株式会社
	高 木 茂 樹	日本機械工具工業会（三菱マテリアル株式会社）
	竹 内 徹	一般社団法人日本建築学会（東京工業大学大学院）
	田之上 辰 朗	一般社団法人火力原子力発電技術協会（株式会社 IHI）
	堤 紳 介	一般財団法人日本規格協会
	富 山 禎 仁	国立研究開発法人土木研究所
	中 澤 晋	JFE スチール株式会社
	野 呂 純 二	株式会社日産アーク
	林 央	元国立研究開発法人理化学研究所
	藤 田 慎 一	日本金属継手協会
	富士原 正 義	一般社団法人日本試験機工業会
	松 本 和 幸	一般財団法人日本海事協会
	松 本 聡	日本製鉄株式会社
	山 口 栄 輝	公益社団法人土木学会（九州工業大学）

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：昭和 27.11.25 改正：令和 2.12.21

担 当 部 署：経済産業省産業技術環境局 国際標準課
(〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1)

官 報 掲 載 日：令和 2.12.21

認定産業標準作成機関：一般社団法人日本鉄鋼連盟
(〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 鉄鋼会館 TEL 03-3669-4826)

審 議 委 員 会：一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会（産業標準作成委員会）
(委員長 榎 学)

この規格についての意見又は質問は、上記認定産業標準作成機関にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに見直しが行われ速やかに
確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 種類の記号及び適用寸法	2
5 化学成分	3
6 機械的性質	3
7 形状, 寸法, 質量及びその許容差	3
8 外観	5
9 試験	5
9.1 分析試験	5
9.2 機械試験	5
10 検査	6
11 再検査	7
12 表示	7
13 報告	7
附属書 JA (規定) 辺が 40 mm 未満の形鋼及び幅が 40 mm 未満の平鋼の機械的性質	8
附属書 JB (規定) 熱間押出形鋼の品質規定	9
附属書 JC (参考) JIS と対応国際規格との対比表	12
解 説	13

G 3101 : 2020

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、認定産業標準作成機関である一般社団法人日本鉄鋼連盟（JISF）から、産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS G 3101:2017** は改正され、この規格に置き換えられた。

なお、令和 3 年 12 月 20 日までの間は、産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マーク表示認証において、**JIS G 3101:2017** を適用してもよい。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

日本産業規格

JIS
G 3101 : 2020

一般構造用圧延鋼材

Rolled steels for general structure

序文

この規格は、2011 年に第 1 版として発行された **ISO 630-1** 及び第 2 版として発行された **ISO 630-2** を基とし、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で、**附属書 JA** 及び**附属書 JB** は、対応国際規格にはない事項である。また、側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JC** に示す。

1 適用範囲

この規格は、橋梁、船舶、車両その他の構造物に用いる一般構造用の熱間圧延鋼材（以下、鋼材という。）及び熱間押出形鋼について規定する。

なお、熱間押出形鋼の品質規定を**附属書 JB** に規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 630-1:2011, Structural steels—Part 1: General technical delivery conditions for hot-rolled products

ISO 630-2:2011, Structural steels—Part 2: Technical delivery conditions for structural steels for general purposes（全体評価：MOD）

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS G 0202 鉄鋼用語（試験）

JIS G 0203 鉄鋼用語（製品及び品質）

JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法

JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件

JIS G 0415 鋼及び鋼製品—検査文書

JIS G 0416 鋼及び鋼製品—機械試験用供試材及び試験片の採取位置並びに調製

JIS G 3191 熱間圧延棒鋼及びバーインコイルの形状、寸法、質量及びその許容差

JIS G 3192 熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差

2

G 3101 : 2020

JIS G 3193 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状, 寸法, 質量及びその許容差

JIS G 3194 熱間圧延平鋼の形状, 寸法, 質量及びその許容差

JIS Z 2241 金属材料引張試験方法

JIS Z 2248 金属材料曲げ試験方法

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は, 次によるほか, JIS G 0202 及び JIS G 0203 による。

3.1

棒鋼

棒状に熱間圧延した鋼

注釈 1 棒鋼には断面の形状により, 丸鋼 (3.2), 角鋼 (3.3) 及び六角鋼 (3.4) がある。

注釈 2 棒鋼には, バーインコイル (3.5) を含む。

3.2

丸鋼

棒鋼 (3.1) のうち, 断面が円形のもの

3.3

角鋼

棒鋼 (3.1) のうち, 断面が正方形のもの (断面の角に丸みをつけたものを含む。)

3.4

六角鋼

棒鋼 (3.1) のうち, 断面が六角形のもの

3.5

バーインコイル

棒鋼 (3.1) のうち, 長尺のままコイル状に巻いたもの

3.6

熱間押出し

加熱したビレットを金型 (ダイス) を通して押出し成形する方法

3.7

鍛錬成形比

鍛造スラブ又はブルームの断面積と熱間押出し後の断面積との比

4 種類の記号及び適用寸法

鋼材は, 4 種類とし, その種類の記号及び適用寸法は, 表 1 による。

表 1—種類の記号及び適用寸法

種類の記号	鋼材の形状	適用寸法
SS330	鋼板, 鋼帯, 平鋼及び棒鋼	—
SS400	鋼板, 鋼帯, 形鋼, 平鋼及び棒鋼	—
SS490		
SS540	鋼板, 鋼帯, 形鋼及び平鋼	厚さ ^{a)} 40 mm 以下
	棒鋼	径又は対辺距離 40 mm 以下
注 ^{a)} 形鋼の厚さは, JIS G 3192 の表 3 (山形鋼, I 形鋼, 溝形鋼, 球平形鋼及び T 形鋼の形状及び寸法の許容差) の厚さ t 又は t_2 , 及び表 4 (H 形鋼の形状及び寸法の許容差) の厚さ t_2 とする。		

5 化学成分

鋼材は, 9.1 の試験を行い, その溶鋼分析値は, 表 2 による。

表 2—化学成分

種類の記号	単位 %			
	C	Mn	P	S
SS330	—	—	0.050 以下	0.050 以下
SS400				
SS490				
SS540	0.30 以下	1.60 以下	0.040 以下	0.040 以下
必要に応じて, この表に“—”と記載している元素及びこの表に記載していない合金元素を添加してもよい。				

6 機械的性質

鋼材は, 9.2 の試験を行い, その降伏点又は耐力, 引張強さ, 伸び及び曲げ性は, 表 3 による。ただし, 形鋼 (辺が 70 mm 未満) 及び平鋼 (幅が 50 mm 未満) は, 次による。

- a) 形鋼 (辺が 40 mm 未満) は, 附属書 JA による。また, 形鋼 (辺が 40 mm 以上 70 mm 未満) は, 附属書 JA によってもよい。
- b) 平鋼 (幅が 40 mm 未満) は, 附属書 JA による。また, 平鋼 (幅が 40 mm 以上 50 mm 未満) は, 附属書 JA によってもよい。

なお, 曲げ性の場合には, 曲げ試験片の外側にき裂を生じてはならない。

注記 曲げ性の試験の実施については, 9.2.1 を参照。

7 形状, 寸法, 質量及びその許容差

鋼材の形状, 寸法, 質量及びその許容差は, JIS G 3191, JIS G 3192, JIS G 3193 及び JIS G 3194 による。

この場合, 幅及び長さの許容差は, 特に指定がない限り, 次による。

- a) 鋼板及び鋼帯のカットエッジの場合の幅の許容差は, JIS G 3193 の表 7 (幅の許容差) の許容差 A による。
- b) 鋼板の長さの許容差は, JIS G 3193 の表 8 (鋼板の長さの許容差 A) による。

表 3—機械的性質

種類の 記号	降伏点又は耐力 N/mm ²				引張強さ N/mm ²	伸び			曲げ性		
	厚さ ^{a)} mm					厚さ ^{a)} mm	試験 片	%	曲げ 角度	内側半径	試験 片 ^{c)}
	16 以下	16 を超え 40 以下	40 を超え 100 以下	100 を超 えるもの							
SS330	205 以上	195 以上	175 以上	165 以上	330～430	鋼板，鋼帯，平鋼の厚さ 5 以下	5 号	26 以上	180°	厚 さ の 0.5 倍	1 号
						鋼板，鋼帯，平鋼の厚さ 5 を超 え 16 以下	1A 号	21 以上			
						鋼板，鋼帯，平鋼の厚さ 16 を超 え 50 以下	1A 号	26 以上			
						鋼板，平鋼の厚さ 40 を超えるも の	4 号	28 以上 ^{b)}			
						棒鋼の径又は対辺距離 25 以下	2 号	25 以上	180°	径 又 は 対 辺 距 離 の 0.5 倍	2 号
						棒鋼の径又は対辺距離 25 を超 えるもの	14A 号	28 以上			
SS400	245 以上	235 以上	215 以上	205 以上	400～510	鋼板，鋼帯，平鋼，形鋼の厚さ 5 以下	5 号	21 以上	180°	厚 さ の 1.5 倍	1 号
						鋼板，鋼帯，平鋼，形鋼の厚さ 5 を超え 16 以下	1A 号	17 以上			
						鋼板，鋼帯，平鋼，形鋼の厚さ 16 を超え 50 以下	1A 号	21 以上			
						鋼板，平鋼，形鋼の厚さ 40 を超 えるもの	4 号	23 以上 ^{b)}			
						棒鋼の径又は対辺距離 25 以下	2 号	20 以上	180°	径 又 は 対 辺 距 離 の 1.5 倍	2 号
						棒鋼の径又は対辺距離 25 を超 えるもの	14A 号	22 以上			
SS490	285 以上	275 以上	255 以上	245 以上	490～610	鋼板，鋼帯，平鋼，形鋼の厚さ 5 以下	5 号	19 以上	180°	厚 さ の 2.0 倍	1 号
						鋼板，鋼帯，平鋼，形鋼の厚さ 5 を超え 16 以下	1A 号	15 以上			
						鋼板，鋼帯，平鋼，形鋼の厚さ 16 を超え 50 以下	1A 号	19 以上			
						鋼板，平鋼，形鋼の厚さ 40 を超 えるもの	4 号	21 以上 ^{b)}			
						棒鋼の径又は対辺距離 25 以下	2 号	18 以上	180°	径 又 は 対 辺 距 離 の 2.0 倍	2 号
						棒鋼の径又は対辺距離 25 を超 えるもの	14A 号	20 以上			

表 3—機械的性質 (続き)

種類の 記号	降伏点又は耐力 N/mm ²				引張強さ N/mm ²	伸び			曲げ性		
	厚さ ^{a)} mm					厚さ ^{a)} mm	試験 片	％	曲げ 角度	内側半径	試験 片 ^{c)}
	16 以下	16 を超え 40 以下	40 を超え 100 以下	100 を超 えるもの							
SS540	400 以上	390 以上	－	－	540 以上	鋼板，鋼帯，平鋼，形鋼の厚さ 5 以下	5 号	16 以上	180°	厚 さ の 2.0 倍	1 号
					鋼板，鋼帯，平鋼，形鋼の厚さ 5 を超え 16 以下	1A 号	13 以上				
					鋼板，鋼帯，平鋼，形鋼の厚さ 16 を超え 40 以下	1A 号	17 以上				
						棒鋼の径又は対辺距離 25 以下	2 号	13 以上	180°	径 又 は 対 辺 距 離 の 2.0 倍	2 号
						棒鋼の径又は対辺距離 25 を超え 40 以下	14A 号	16 以上			
注記 1 N/mm ² =1 MPa											
注 ^{a)} 形鋼の場合，厚さは，試験片採取位置の厚さとする。棒鋼の場合，丸鋼は径，角鋼及び六角鋼は対辺距離の寸法とする。											
注 ^{b)} 厚さ 90 mm を超える鋼板の 4 号試験片の伸びは，厚さ 25 mm 又はその端数を増すごとに，この表の伸びの規定下限値から 1 を減じる。ただし，減じる限度は 3 とする。											
注 ^{c)} 厚さ 5 mm 以下の鋼材の曲げ試験には，3 号試験片を用いてもよい。											

8 外観

鋼材の外観は, JIS G 3191 の箇条 9 (外観), JIS G 3192 の箇条 9 (外観), JIS G 3193 の箇条 7 (外観), 及び JIS G 3194 の箇条 8 (外観) による。

9 試験

9.1 分析試験

分析試験は, 次による。

- 一般事項及び分析試料の採り方 分析試験の一般事項及び溶鋼分析用試料の採り方は, JIS G 0404 の箇条 8 (化学成分) による。
- 分析方法 溶鋼分析方法は, JIS G 0320 による。

9.2 機械試験

9.2.1 一般事項

機械試験の一般事項は, JIS G 0404 の箇条 7 (一般要求) 及び 箇条 9 (機械的性質) による。ただし, 供試材の採り方は, JIS G 0404 の 7.6 (試験片採取条件及び試験片) の A 類とする。

なお, 曲げ試験は, 省略してもよい ^り。ただし, 特に注文者の指定がある場合には, 試験を行わなければならない。

注 ^り 試験は, 製造業者の判断によって省略してもよいが, 曲げ性は規定を満足しなければならないことを意味する。

6

G 3101 : 2020

9.2.2 引張試験片及び曲げ試験片の数

引張試験片及び曲げ試験片の数は、次による。

- a) **鋼板（鋼帯からの切板を除く。）及び平鋼** 同一溶鋼に属し、最大厚さが最小厚さの 2 倍以内のものを一括して一組とし、それぞれ 1 個採取する。ただし、一組の質量が 50 t を超えるときは、それぞれ 2 個採取する。この場合、鋼板 1 枚で 50 t を超えるときは、試験片の数は、鋼板 1 枚からそれぞれ 1 個とする。
- b) **鋼帯及び鋼帯からの切板** 同一溶鋼に属し、同一厚さのものを一括して一組とし、それぞれ 1 個採取する。ただし、一組の質量が 50 t を超えるときは、それぞれ 2 個採取する。
- c) **形鋼** 同一溶鋼及び同一断面形状に属し、最大厚さが最小厚さの 2 倍以内のものを一括して一組とし、それぞれ 1 個採取する。ただし、一組の質量が 50 t を超えるときは、それぞれ 2 個採取する。
- d) **棒鋼** 同一溶鋼及び同一断面形状に属し、最大径（対辺距離）が最小径（対辺距離）の 2 倍以内のものを一括して一組とし、それぞれ 1 個採取する。ただし、一組の質量が 50 t を超えるときは、それぞれ 2 個採取する。
- e) **熱処理を行った鋼材** 熱処理を行った鋼材の試験片の数は、同一熱処理条件ごとに、a), b), c) 及び d) による。

9.2.3 引張試験片及び曲げ試験片の採取位置

鋼材の引張試験片及び曲げ試験片の採取位置は、JIS G 0416 による。ただし、鋼板、鋼帯及び平鋼の幅方向の試験片の中心は、幅の縁から幅の 1/4 又はそれに近い位置とする。

9.2.4 試験片

引張試験片及び曲げ試験片は、次による。

- a) 引張試験片は、JIS Z 2241 の 1A 号、2 号、4 号、5 号、14A 号又は 14B 号試験片のいずれかによる。
- b) 曲げ試験片は、JIS Z 2248 の 1 号、2 号又は 3 号試験片のいずれかによる。

9.2.5 試験方法

引張試験及び曲げ試験の方法は、次による。

- a) 引張試験の方法は、JIS Z 2241 による。
- b) 曲げ試験の方法は、JIS Z 2248 による。曲げ角度及び内側半径は、表 3 による。

10 検査

検査は、次による。

- a) 検査の一般事項は、JIS G 0404 による。
- b) 化学成分は、箇条 5 に適合しなければならない。
- c) 機械的性質は、箇条 6 に適合しなければならない。
- d) 形状、寸法及び質量は、箇条 7 に適合しなければならない。
- e) 外観は、箇条 8 に適合しなければならない。

11 再検査

機械試験で合格にならなかった鋼材は、JIS G 0404 の 9.8 (再試験) によって、再試験を行って合否を決定してもよい。

12 表示

検査に合格した鋼材には、鋼材ごと又は 1 結束ごとに、次の項目を適切な方法で表示する。ただし、受渡当事者間の協定によって、製品識別が可能な範囲で項目の一部を省略してもよい。

a) 種類の記号

注記 注文者側での識別のために、注文書又は受渡当事者間の協定で決められた付記記号を末尾に追加して表示することがある。

b) 溶鋼番号又は検査番号

c) 寸法。寸法の表示は、JIS G 3191 の簡条 4 (寸法の表し方)、JIS G 3192 の簡条 4 (寸法の表し方及び表示)、JIS G 3193 の簡条 3 (寸法の表し方) 及び JIS G 3194 の簡条 4 (寸法の表し方) による。

d) 結束ごとの数量又は質量 (鋼板及び鋼帯の場合)

e) 製造業者名又はその略号

13 報告

製造業者は、特に指定のない限り、検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は、JIS G 0404 の簡条 13 (報告) による。ただし、注文時に特に指定がない場合、検査文書の種類は JIS G 0415 の 5.1 (検査証明書 3.1) による。

なお、化学成分は、**表 2** 以外の合金元素を添加した場合は、添加した合金元素の分析値を成績表に付記する。

附属書 JA
(規定)
辺が 40 mm 未満の形鋼及び幅が 40 mm 未満の平鋼の機械的性質

辺が 40 mm 未満の形鋼及び幅が 40 mm 未満の平鋼は、9.2 の試験を行い、その降伏点又は耐力、引張強さ、伸び及び曲げ性は、表 JA.1 による。

表 JA.1—辺が 40 mm 未満の形鋼及び幅が 40 mm 未満の平鋼の機械的性質

種類の 記号	降伏点又は耐力 N/mm ²		引張強さ N/mm ²	厚さ ^{a)} mm	引 張 試 験 片	伸 び %	曲げ性		
	厚さ ^{a)} mm						曲げ角度	内側半径	試験片 ^{b)}
	16 以下	16 を超え 40 以下							
SS330	205 以上	195 以上	330～430	3 以上 5 以下	5 号	26 以上	180°	厚さの 0.5 倍	1 号
					14B 号	26 以上			
				5 を超え 16 以下	5 号	33 以上			
					14B 号	30 以上			
				16 を超え 40 以下	5 号	41 以上			
					14B 号	30 以上			
SS400	245 以上	235 以上	400～510	3 以上 5 以下	5 号	21 以上	180°	厚さの 1.5 倍	1 号
					14B 号	21 以上			
				5 を超え 16 以下	5 号	27 以上			
					14B 号	24 以上			
				16 を超え 40 以下	5 号	33 以上			
					14B 号	24 以上			
SS490	285 以上	275 以上	490～610	3 以上 5 以下	5 号	19 以上	180°	厚さの 2.0 倍	1 号
					14B 号	19 以上			
				5 を超え 16 以下	5 号	24 以上			
					14B 号	22 以上			
				16 を超え 40 以下	5 号	30 以上			
					14B 号	22 以上			
SS540	400 以上	390 以上	540 以上	3 以上 5 以下	5 号	16 以上	180°	厚さの 2.0 倍	1 号
					14B 号	16 以上			
				5 を超え 16 以下	5 号	21 以上			
					14B 号	19 以上			
				16 を超え 40 以下	5 号	27 以上			
					14B 号	20 以上			
注記 1 N/mm ² =1 MPa 注 ^{a)} 形鋼の場合、厚さは、試験片採取位置の厚さとする。 注 ^{b)} 厚さ 5 mm 以下の鋼材の曲げ試験には、3 号試験片を用いてもよい。									

附属書 JB (規定) 熱間押出形鋼の品質規定

JB.1 適用

この附属書は、建築部材及び鋼矢板・鋼管矢板に使用する継手部材などに用いる特殊形状の熱間押出形鋼の品質を規定する。

なお、熱間押出形鋼は、受渡当事者間の協定によって適用する。

JB.2 種類の記号及び適用寸法

熱間押出形鋼は、2 種類とし、その種類の記号及び適用寸法は、表 JB.1 による。

表 JB.1 熱間押出形鋼の種類の記号及び適用寸法

種類の記号	適用寸法
SS400	厚さ：5 mm 以上
SS490	辺又は高さ：250 mm 以下

JB.3 製造方法

熱間押出形鋼は、熱間押出しによって、鍛錬成形比 4 以上に成形する。

JB.4 化学成分

熱間押出形鋼は、9.1 の試験を行い、その溶鋼分析値は、表 2 による。

JB.5 機械的性質

JB.5.1 引張試験片及び曲げ試験片の採取位置

熱間押出形鋼の引張試験片及び曲げ試験片の採取位置は、受渡当事者間の協定による。ただし、4 号引張試験片の厚さ方向採取位置は、厚さの 1/4 の位置とする。ただし、厚さの 1/4 の位置から採取できない場合には、それに近い位置とする。

JB.5.2 引張試験特性及び曲げ特性

熱間押出形鋼は、9.2 の形鋼の試験を行い、その降伏点又は耐力、引張強さ、伸び及び曲げ性は、表 3 及び表 JA.1 の形鋼による。ただし、熱間押出形鋼の形状によって 1A 号試験片が採取できない場合は、1A 号試験片に代えて 5 号試験片としてもよい。熱間押出形鋼の伸びの規定値は、表 JB.2 による。

10
G 3101 : 2020

表 JB.2－熱間押出形鋼の伸び

種類の記号	伸び		
	厚さ mm	試験片	%
SS400	5 以下	5 号	21 以上
	5 を超え 16 以下	1A 号	17 以上
		5 号	27 以上
	16 を超え 50 以下	1A 号	21 以上
		5 号	33 以上
	40 を超えるもの	4 号	23 以上 ^{a)}
SS490	5 以下	5 号	19 以上
	5 を超え 16 以下	1A 号	15 以上
		5 号	24 以上
	16 を超え 50 以下	1A 号	19 以上
		5 号	30 以上
	40 を超えるもの	4 号	21 以上 ^{a)}
注 ^{a)} 厚さ 100 mm を超える鋼板の伸びは、厚さ 25 mm 又はその端数を増すごとに、この表の伸びの規定下限値から 1 を減じる。ただし、減じる限度は、3 とする。			

JB.6 形状、寸法及びその許容差

熱間押出形鋼の形状は、注文者の指定による。ただし、製造できない形状については受渡当事者間の協定によって注文者が形状変更を指定する。

注記 熱間押出形鋼は、主に建築工事標準仕様書、港湾工事共通仕様書などの技術基準に基づいた設計図書に記載された部材として用いられる。

熱間押出形鋼の形状及び寸法の許容差は、表 JB.3 による。

表 JB.3—形状及び寸法の許容差

単位 mm

区分		許容差
辺, 高さ及び厚さ	50 未満	±1.5
	50 以上 100 未満	±2.0
	100 以上 200 未満	±3.0
	200 以上	±4.0
長さ	7 m 以下	+40 0
	7 m 超	プラス側許容差は, 長さ 1 m 又はその端 数を増すごとに上記プラス側許容差に 5 mm を加える。 マイナス側許容差は, 0 mm とする。
切断面の直角度	最大辺長さが 100 mm 以下	1.6 以下
	最大辺長さが 100 mm 超	3.0 以下
曲がり		長さの 0.5 %以下 ^{a)}
受渡当事者間の協定によって, この表に規定する全許容差範囲と同一の範囲でプラス側又 はマイナス側に移動してもよい。ただし, プラス側に移動した許容値の下限値はゼロを上回 ってはならず, マイナス側に移動した許容値の上限値は, ゼロを下回ってはならない。 注 ^{a)} 上下, 左右の曲がりに適用する。		

JB.7 外観

熱間押出形鋼の外観は, JIS G 3192 の箇条 9 (外観) による。

JB.8 検査

熱間押出形鋼の検査は, 箇条 10 による。

JB.9 再検査

熱間押出形鋼の再検査は, 箇条 11 による。

JB.10 表示

熱間押出形鋼の表示は, 箇条 12 による。

JB.11 報告

熱間押出形鋼の報告は, 箇条 13 による。

附属書 JC (参考) JIS と対応国際規格との対比表

JIS G 3101		ISO 630-1:2011, ISO 630-2:2011, (MOD)		
a) JIS の 箇 条 番 号	b) 対応国際 規格の対 応する箇 条番号	c) 箇条ごと の評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の 内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との 技術的差異に対する今後の 対策
3	ISO 630-1 3	追加	JIS 独自鋼材のための用語及び定義を追加している。	JIS は, 国内の製造方法に対応している。
4	ISO 630-2 4	変更	JIS は, 引張強さを, ISO 規格は降伏点を鋼種名としている。	記号の付け方の差異であり, 現行を維持する。
5	ISO 630-2 6	削除	ISO 規格の方が, 規定元素が多い。	JIS の規定内容が, ほぼ盛り込まれてきている。
6	ISO 630-2 6	追加	JIS は, 曲げ性についても規定を追加している。	JIS は, より厳格な規定である。
7	ISO 630-1 6	追加	JIS と ISO 規格とでは, 寸法及び形状の詳細な規定が, 異なっている。	取引慣行の差異であり, 現行を維持する。
8	ISO 630-1 6	変更	ISO 規格は, 表面きず除去部の局所的な板厚不足を認めているが, JIS は認めていない。	JIS は, より厳格な規定である。
9.1	ISO 630-1 9	変更	分析方法は JIS を引用している。	JIS は, 溶鋼分析の方法について規定している。
9.2	ISO 630-2 8	変更	JIS と ISO 規格とで, 試験単位が若干異なる。試験片の採取位置は整合。	JIS の提案によって, 類似の規定になってきている。
11	ISO 630-1 7.3	追加	JIS は, 受渡当事者間による規定を追加している。	取引慣行の差異であり, 現行を維持する。
12	ISO 630-1 10	追加	ISO 規格は, 溶鋼番号を表示しない。また, 寸法表示に対して, 明確な規定が無い。	取引慣行の差異であり, 現行を維持する。
13	ISO 630-1 7.1	変更	報告について, JIS を引用している。	取引慣行の差異であり, 現行を維持する。
附属書 JA	—	追加	ISO 規格の試験片は, 比例試験片だけであるが, JIS は定形試験片もある。	JIS 独自に必要な規定であり, 現行を維持する。
附属書 JB	—	追加	国内建築構造用に限定されており, ISO 規格では, 規定されていない。	JIS 独自に必要な規定であり, 現行を維持する。
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を, 次に示す。 — 削除: 対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 — 追加: 対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 — 変更: 対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 注記 2 JIS と国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を, 次に示す。 — MOD: 対応国際規格を修正している。				

JIS G 3101 : 2020

一般構造用圧延鋼材 解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 今回の改正までの経緯

この規格は、1952 年に制定され、1959 年、1965 年、1966 年、1970 年、1973 年、1976 年、1987 年、1995 年、2004 年、2010 年、2015 年及び 2017 年（以下、旧規格という。）の改正を経て今回の改正に至った。

今回の改正までの主な経緯は、次のとおりである。

- a) **1952 年の制定** JIS G 3101 として制定された。
- b) **1959 年の改正** 全面的な改正を行った。
- c) **1965 年の改正** 分析法規格の改正による部分的な見直しを行った。
- d) **1966 年の改正** 適用する鋼材に鋼帯を追加した。また、棒鋼には、バーインコイルを含むことを記載した。鋼材の種類は、従来の SS39 及び SS49 を削除し、新たに SS55 を追加して、5 種類から 4 種類とした。化学成分の P 及び S の規定を、従来の 0.060 %以下から 0.050 %以下（SS55 は除く。）とした。降伏点の規定は、従来は厚さによらずに一定であったが、ISO 規格に準じて、3 段階の厚さ区分を設けて、厚さに応じて異なる規定値とした。
- e) **1976 年の改正** SI 単位第一段階採用のための改正を行った。
- f) **1987 年の改正** SI 単位第三段階の予告を行った。
- g) **1995 年の改正** 建築構造用の JIS G 3136（建築構造用圧延鋼材）が新しく制定されたため、適用範囲から建築構造用途を除外した。曲げ性試験に関して、受渡当事者間に品質に関して信頼のある場合は、注文者の承認を得て、曲げ性試験を省略できることとした。
- h) **2004 年の改正** 曲げ性試験は、特に注文者の指定がない限り、製造者の任意で省略できるものとした。JIS G 0404（鋼材の一般受渡し条件）及び JIS G 0416（鋼及び鋼製品－機械試験用供試材及び試験片の採取位置並びに調製）の規定に準拠することとした。形鋼の試験片採取位置に対しても JIS G 0416 に拠ることとしたが、規定の円滑な移行に配慮して、従来の規定についても 2008 年までは使用できることとし、適用期限を定めた附属書として記載した。
- i) **2010 年の改正** 附属書（試験片の採取位置）の適用期限を過ぎたことから削除した。
- j) **2015 年の改正** 辺又は幅が 40 mm 未満の形鋼及び平鋼に対する引張試験片は、JIS Z 2241 の 5 号試験片を適用することとした。5 号試験片が採取できない場合を考慮し、14B 号の規定も新たに設け、伸びの規定値については、Oliver の換算式（ISO 2566-1:1984, Steel—Conversion of elongation values—Part 1: Carbon and low alloy steels）を用いて従来の規定値からの換算を行い、実測値でその妥当性を検証して定めた。また、熱間押出形鋼の規定を新たに追加し、従来の鋼材への規定との混乱を避けるため新規の附属書を追加して、独立した形式で熱間押出形鋼の規定を加えた。

今回の改正は、2020 年 4 月の一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター鋼材規格検討会 F01.01 基本・

解 1

14

G 3101 : 2020 解説

構造用鋼分科会(産業標準作成委員会 WG)で JIS 素案を作成し, 2020 年 7 月の同センター鋼材規格三者委員会(産業標準作成委員会)で JIS 案として審議・承認された。

2 今回の改正の趣旨

旧規格で追加した**附属書 JA**(辺が 40 mm 未満の形鋼及び幅が 40 mm 未満の平鋼の機械的性質)について, 規格利用者から, 適用する引張試験片寸法採取の確保のため, 適用範囲の拡大が提案されたため, 改正を行うこととした。さらに, 曲げ試験の条件(曲げ角度及び内側半径)を追加するとともに, 化学成分, 鋼材の幅及び長さの許容差, 並びに熱間押出形鋼の伸びの規定値について見直しを行った。

また, 2019 年の **JIS Z 8301**(規格票の様式及び作成方法)改正を受け, 新しい様式に改正することとし, 新たに“用語及び定義”の箇条を追加した。

3 主な改正点

主な改正点は, 次のとおりである。

a) 用語及び定義(箇条 3)

- 1) 用語及び定義の箇条を追加し, 適用範囲に記載されている棒鋼(3.1), 丸棒(3.2), 角鋼(3.3), 六角鋼(3.4), パーインコイル(3.5), 熱間押し出し(3.6)及び鍛錬成形比(3.7)の定義を追加した。
- 2) これら以外の用語の定義は, **JIS G 0202** [鉄鋼用語(試験)] 及び **JIS G 0203** [鉄鋼用語(製品及び品質)] を引用した。

b) 化学成分(箇条 5) 表 2(化学成分)の規定外元素について, 規格の要求事項を明確化するために, 規定内容を見直した。

c) 機械的性質(箇条 6) 旧規格で追加した**附属書 JA**について, 適用する引張試験片寸法の確保のため, 次のように見直した。

- 1) 形鋼(辺が 40 mm 未満)は, **附属書 JA** による。また, 形鋼(辺が 40 mm 以上 70 mm 未満)は, **附属書 JA** によってもよい。
- 2) 平鋼(幅が 40 mm 未満)は, **附属書 JA** による。また, 平鋼(幅が 40 mm 以上 50 mm 未満)は, **附属書 JA** によってもよい。

d) 形状, 寸法, 質量及びその許容差(箇条 7) 鋼材の幅及び長さの許容差について, 細分化し, 分かりやすい規定文に見直した。

e) 試験方法 [9.2.5 b)] 鋼材 JIS の共通改正事項である曲げ試験の条件(曲げ角度及び内側半径)を, 追加した。

f) 降伏点又は耐力, 引張強さ及び伸び(JB.5.2) 熱間押出形鋼の伸びの規定値について, 表 JB.2 を追加し, 分かりやすい規定に見直した。

4 JIS 素案作成及び JIS 案審議委員会の委員会構成表

JIS 素案作成(産業標準作成委員会 WG)及び JIS 案審議委員会(産業標準作成委員会)の委員会構成表を, 次に示す。

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格検討会

F01.01 基本・構造用鋼分科会 (産業標準作成委員会 WG) 構成表 (2020 年 4 月現在)

	氏名	所属
(主査)	山 本 治	一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター
(委員)	若 月 輝 行	大阪製鉄株式会社商品企画部
	上 道 雅 丈	共英製鋼株式会社生産企画部
	下津佐 正 貴	株式会社神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業部門安全品質環境部
	石 川 操	JFE スチール株式会社品質保証部
	池 田 昌 和	JFE 条鋼株式会社品質保証部
	木 村 裕 司	大同特殊鋼株式会社技術企画部
	宮 下 敏	トピー工業株式会社スチール事業部品質保証部
	山 口 貴 徳	日鉄建材株式会社建築技術部
	齊 藤 俊太郎	日本製鉄株式会社品質保証部
	後 藤 道 典	日本製鉄株式会社厚板技術部
	元 山 卓 也	日本製鉄株式会社薄板事業部薄板技術部
	和多田 真 也	日本製鉄株式会社建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部
	知 野 克 彦	三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社品質保証室

一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格三者委員会 (産業標準作成委員会)

構成表 (2020 年 7 月現在)

	氏名	所属
(委員長)	榎 学	東京大学
(副委員長)	緒 形 俊 夫	国立研究開発法人物質・材料研究機構
	田 中 龍 彦	東京理科大学名誉教授
	藤 原 弘 次	EMF 応用計測 (非破壊試験専門家)
(委員)	相 川 卓 洋	公益社団法人日本水道協会
	伊 藤 叡 裕	元新日鉄住金エンジニアリング株式会社 (腐食専門家)
	岩 田 善 裕	国立研究開発法人建築研究所
	大 瀧 光 弘	一般社団法人日本アルミニウム協会
	小 野 昭 紘	公益社団法人日本分析化学会
	小野田 光 芳	線材製品協会 (日鉄 SG ワイヤ株式会社)
	木 村 裕 司	大同特殊鋼株式会社技術企画部
	栗 原 正 明	一般社団法人日本伸銅協会
	桑 原 利 彦	東京農工大学大学院
	近 藤 隆 明	一般社団法人日本自動車工業会 (日産自動車株式会社)
	種物谷 宣 高	高圧ガス保安協会
	下津佐 正 貴	株式会社神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業部門安全品質環境部
	鈴 木 眞	日本検査キューエイ株式会社 JIS 認証部
	高 木 茂 樹	日本機械工具工業会 (三菱マテリアル株式会社)
	竹 内 徹	一般社団法人日本建築学会 (東京工業大学大学院)
	田之上 辰 朗	一般社団法人火力原子力発電技術協会 (株式会社 IHI)
	堤 紳 介	一般財団法人日本規格協会
	富 山 禎 仁	国立研究開発法人土木研究所
	中 澤 晋	JFE スチール株式会社品質保証部
	野 呂 純 二	株式会社日産アーキ
	林 央	元国立研究開発法人理化学研究所
	藤 田 慎 一	日本金属継手協会
	富士原 正 義	一般社団法人日本試験機工業会
	松 本 和 幸	一般財団法人日本海事協会
	松 本 聡	日本製鉄株式会社品質保証部

解 3

16

G 3101 : 2020 解説

(幹事)	山口 栄輝 阿 部 隆	公益社団法人土木学会 (九州工業大学) 一般社団法人日本鉄鋼連盟標準化センター (執筆者 山本 治)
------	----------------	--

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは、当協会の電子メール (E-mail:sd@jsa.or.jp),
又は FAX [(03)4231-8660], TEL [(03)4231-8530] をお願いいたします。お問合せにお答えす
るには、関係先への確認等が必要なケースがございますので、多少お時間がかかる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は、次の要領でご案内いたします。

- (1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に、正誤票 (PDF 版, ダウン
ロード可) を掲載いたします。
- (2) 当協会の JIS 追録会員の方には、お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行され
た場合、お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は、日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用
ください。

JIS G 3101
一般構造用圧延鋼材

令和 2 年 12 月 21 日 第 1 刷発行

編集兼
発行人 掛 斐 敏 夫

発 行 所

一般財団法人 日 本 規 格 協 会

〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 13-12 三田 MT ビル

<https://www.jsa.or.jp/>

名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内 TEL (052)221-8316(代表) FAX (052)203-4806
関西支部	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内 TEL (06)6222-3130(代表) FAX (06)6222-3255
広島支部	〒730-0011	広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (082)221-7023 FAX (082)223-7568
福岡支部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内 TEL (092)282-9080 FAX (092)282-9118

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Rolled steels for general structure

JIS G 3101 : 2020

(JISF)

Revised 2020-12-21

Investigated by
Accredited Standards Development Organization

Published by
Japanese Standards Association

Price Code 06

ICS 77.140.01;77.140.10

Reference number : JIS G 3101:2020(J)